

# Homework 9

## 线性拟合与放射性衰减拟合实验报告

姜玥晟、周鑫志、高西飞

2026-05-06



姜玥晟



周鑫志



高西飞

| 项目   | 内容                                            |
|------|-----------------------------------------------|
| 源题编号 | HW09                                          |
| 作业属性 | 小组作业                                          |
| 小组成员 | 姜玥晟、周鑫志、高西飞                                   |
| 报告主题 | Anscombe 四重奏的线性拟合比较与放射性衰减参数估计                 |
| 实验环境 | Python 3.13.5、numpy、matplotlib、scipy、pypandoc |

# 1 四组数据的直线拟合比较

## 1.1 题目陈述

Problem 1: Consider the following four sets of data.

给出四组二维数据：

- Data 1: (10, 8.04), (8, 6.95), (13, 7.58), (9, 8.81), (11, 8.33), (14, 9.96), (6, 7.24), (4, 4.26), (12, 10.84), (7, 4.82), (5, 5.68)。
- Data 2: (10, 9.14), (8, 8.14), (13, 8.74), (9, 8.77), (11, 9.26), (14, 8.10), (6, 6.13), (4, 3.10), (12, 9.13), (7, 7.26), (5, 4.74)。
- Data 3: (10, 7.46), (8, 6.77), (13, 12.74), (9, 7.11), (11, 7.81), (14, 8.84), (6, 6.08), (4, 5.39), (12, 8.15), (7, 6.42), (5, 5.73)。
- Data 4: (8, 6.58), (8, 5.76), (8, 7.71), (8, 8.84), (8, 8.47), (8, 7.04), (8, 5.25), (19, 12.50), (8, 5.56), (8, 7.91), (8, 6.89)。

### 1.1.1 (1)

Please fit to straight line for each of the four sets of data and discuss it is good or bad fit?

请分别对上述四组数据做直线拟合，并讨论拟合效果是好还是坏。

### 1.1.2 (2)

Plot these fits.

请绘制各组数据及其拟合直线。

## 1.2 解决方案

### 1.2.1 (1)

对每组数据采用最小二乘法拟合线性模型

$$y = mx + b.$$

若记设计矩阵为

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

则参数向量  $\beta = [m, b]^T$  由正规方程

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

给出。为判断拟合质量，除斜率和截距外，还同时计算决定系数  $R^2$ 、残差均方根以及异常点特征，并检查残差图是否存在系统结构。

Problem 1 的实现流程如下：

```
for each data set do
    fit  $y = m x + b$  using least squares
    compute  $R^2$  and residual RMSE
    inspect the largest residual and leverage point
    classify the fit by scatter pattern and residual structure
end for
```

### 1.2.2 (2)

将四组数据画成四联图。每个子图同时显示：

- 原始散点；
- 最小二乘拟合直线；
- 对应的  $m$ 、 $b$  和  $R^2$ 。

此外再绘制残差诊断图，以观察线性模型是否遗漏了曲率、离群点或高杠杆点效应。

## 1.3 问题答案

### 1.3.1 (1)

四组数据的最小二乘拟合结果见表 1。

| 数据组    | 斜率 $m$ | 截距 $b$ | $R^2$  | 残差均方根  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Data 1 | 0.5001 | 3.0001 | 0.6665 | 1.2366 |
| Data 2 | 0.5000 | 3.0009 | 0.6662 | 1.2372 |
| Data 3 | 0.4997 | 3.0025 | 0.6663 | 1.2363 |
| Data 4 | 0.4999 | 3.0017 | 0.6667 | 1.2357 |

表 1 显示，四组数据的斜率、截距和  $R^2$  几乎完全一致，均接近

$$y \approx 0.5x + 3.$$

但从数据结构看，四组拟合质量并不相同：

- Data 1: 散点大致围绕直线分布，残差无明显趋势，因此线性拟合是合理的。
- Data 2: 点云呈明显弯曲趋势，虽然回归系数与 Data 1 几乎相同，但线性模型遗漏了非线性结构，因此拟合不好。

- Data 3: 大多数点靠近一条较平的带状区域, 仅有点 (13, 12.74) 明显离群, 它强烈影响了回归斜率, 因此该直线不能真实反映主体数据的结构。
- Data 4: 除点 (19, 12.50) 外, 其余点几乎都位于  $x = 8$  的竖直线上。回归直线几乎完全由这一个高杠杆点决定, 因此结果非常脆弱, 不可视为稳健的好拟合。

因此, 只有 Data 1 的直线拟合可认为是较好的; Data 2、Data 3、Data 4 虽然给出了几乎相同的回归参数, 但分别受曲率、离群点和高杠杆点主导, 均不应被视为真正可靠的线性拟合。

### 1.3.2 (2)

四组数据与对应拟合直线如图 1 所示。

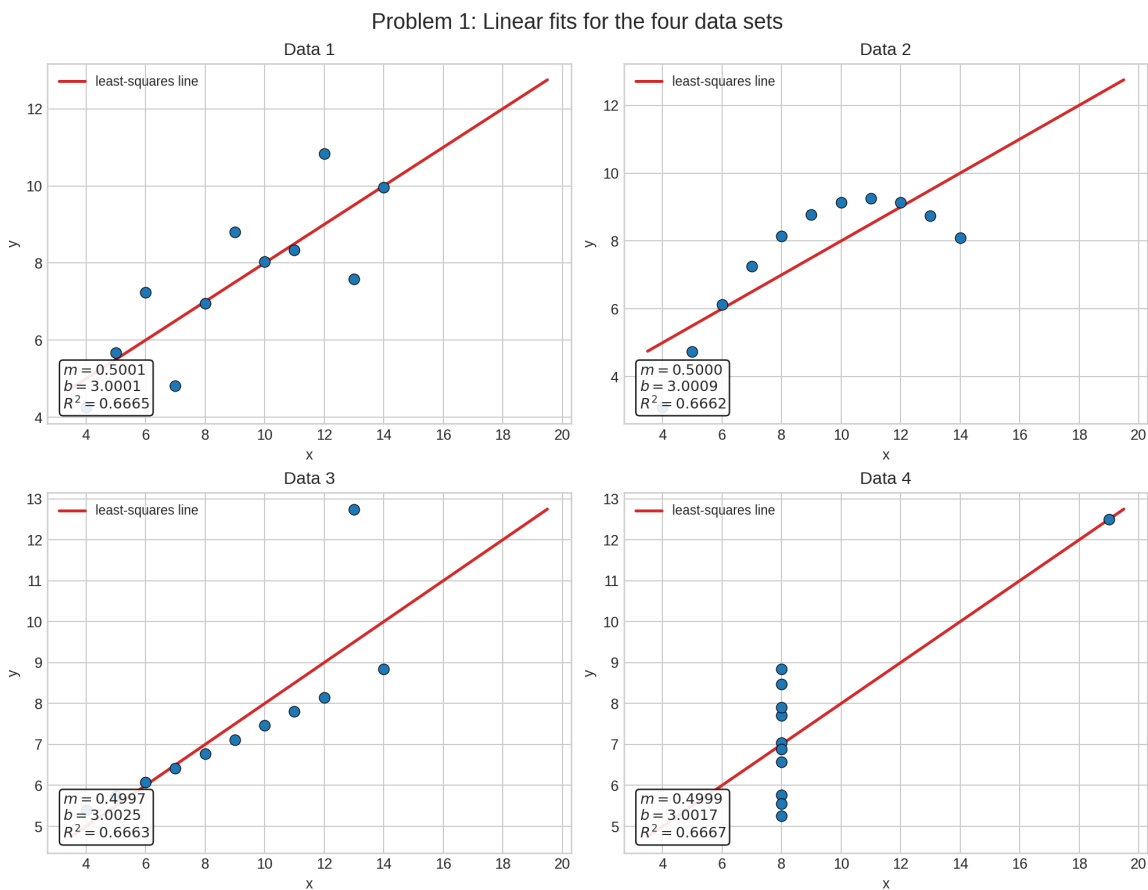


图 1: Problem 1 linear fits

残差诊断图如图 2 所示, 其中 Data 2 呈现明显弯曲残差模式, Data 3 和 Data 4 则分别表现出离群点和高杠杆点的主导效应。

## 1.4 讨论和扩展

本题对应经典的 Anscombe 四重奏。它说明以下事实: 仅凭均值、方差、相关系数和线性回归系数, 可能无法区分完全不同的数据结构。尽管四组数据都给出接近

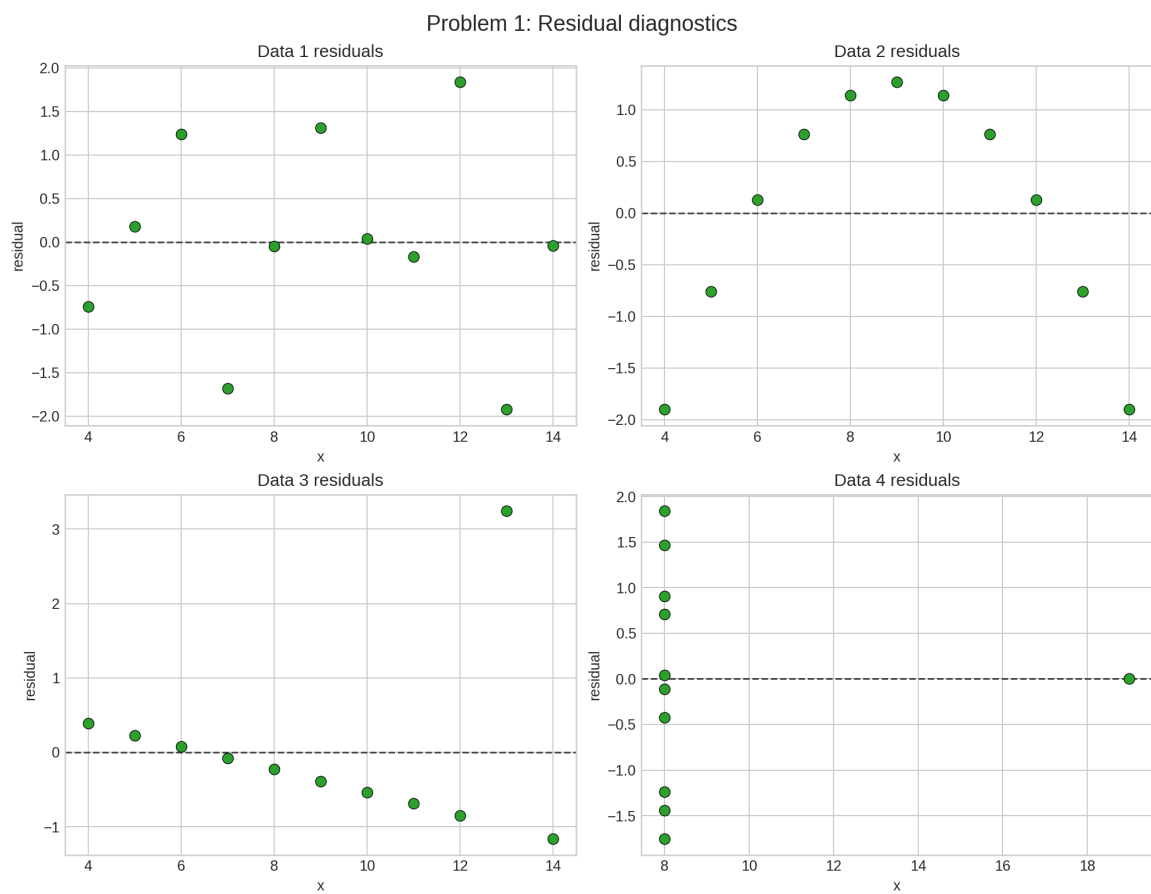


图 2: Problem 1 residuals

$$m \approx 0.5, \quad b \approx 3, \quad R^2 \approx 0.666,$$

但从可视化和残差分析可知，线性模型只适合 Data 1。对实际问题而言，拟合结果必须与散点图、残差图和异常点分析结合解释，不能只报告回归方程而忽略数据形态。

## 2 放射性衰减数据拟合

### 2.1 题目陈述

Problem 2: The life date of the Decay of a radioactive substance is

给出如下放射性衰减观测数据：

| $i$   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $t_i$ | 0   | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| $N_i$ | 106 | 80 | 98 | 75 | 74 | 73 | 49 | 38  | 37  | 22  | 20  | 19  |

#### 2.1.1 (1)

Find the values  $A$  and  $\tau$  taking into account the uncertainties in the data points.

在考虑数据点不确定度的前提下，求参数  $A$  和  $\tau$ 。

#### 2.1.2 (2)

Plot these fitting results.

绘制拟合结果。

## 2.2 解决方案

### 2.2.1 (1)

放射性衰减模型取为

$$N(t) = Ae^{-t/\tau},$$

其中  $A$  为初始计数尺度， $\tau$  为特征衰减时间。

由于计数数据来自放射性事件统计，合理的课程近似是将每个观测值视为 Poisson 计数，因此

$$\sigma_i \approx \sqrt{N_i}.$$

据此采用加权非线性最小二乘，最小化目标函数

$$\chi^2(A, \tau) = \sum_{i=1}^n \left[ \frac{N_i - Ae^{-t_i/\tau}}{\sigma_i} \right]^2.$$

该方法直接在原始计数空间中处理误差，不会因为对数变换而改变噪声模型。

为交叉核对结果，还对

$$\ln N = \ln A - \frac{t}{\tau}$$

做加权线性拟合，其中

$$\sigma_{\ln N_i} \approx \frac{\sigma_i}{N_i} = \frac{1}{\sqrt{N_i}}.$$

线性化结果仅作为一致性检查，不作为最终主答案。

### 2.2.2 (2)

在图中对每个观测点画出误差棒  $\sigma_i = \sqrt{N_i}$ ，并叠加加权非线性最小二乘得到的指数衰减曲线。与此同时记录拟合参数、参数标准差、 $\chi^2$  和约化  $\chi^2$ ，以检验模型与观测数据的一致程度。

## 2.3 问题答案

### 2.3.1 (1)

加权非线性最小二乘拟合得到

$$A = 113.22 \pm 6.58, \quad \tau = 98.55 \pm 7.44.$$

相应的半衰期为

$$t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 68.31.$$

作为交叉核对，加权对数线性拟合给出

$$A_{\text{lin}} = 116.53 \pm 9.70, \quad \tau_{\text{lin}} = 100.51 \pm 11.57.$$

两组结果在统计误差范围内一致，说明拟合较为稳定。主拟合的统计量为

$$\chi^2 = 18.18, \quad \chi^2_{\nu} = \frac{\chi^2}{12 - 2} = 1.82.$$

约化  $\chi^2$  接近 1 的量级，表明指数衰减模型与观测数据总体相容。

部分观测值与拟合值对比如表 2 所示。

| $t$ | 观测值 $N$ | 不确定度 $\sigma = \sqrt{N}$ | 拟合值     |
|-----|---------|--------------------------|---------|
| 0   | 106     | 10.296                   | 113.221 |
| 30  | 98      | 9.899                    | 83.507  |
| 75  | 73      | 8.544                    | 52.895  |
| 120 | 37      | 6.083                    | 33.504  |
| 165 | 19      | 4.359                    | 21.222  |

### 2.3.2 (2)

带误差棒的数据点与指数拟合曲线如图 3 所示。

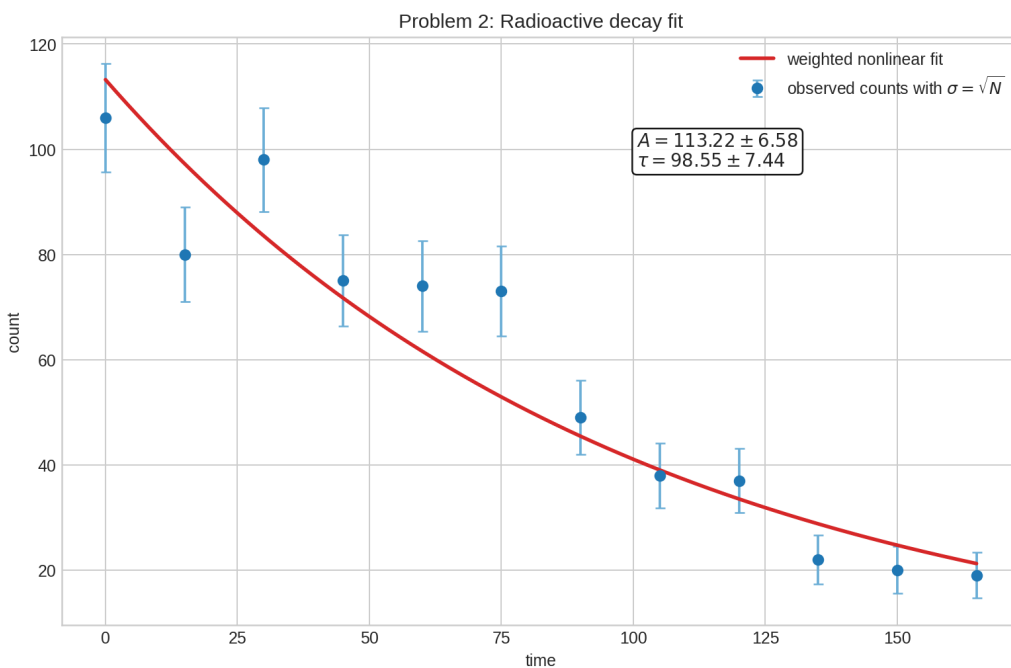


图 3: Problem 2 decay fit

## 2.4 讨论和扩展

本题的关键在于“不确定度”不能被忽略。若所有点被等权对待，则高计数点与低计数点会被视作同样可靠，这与计数统计的性质不符。采用  $\sigma_i = \sqrt{N_i}$  后，早期高计数数据拥有较小的相对误差，后期低计数数据则拥有较大的相对误差，因此加权拟合更符合放射性计数实验的统计特征。

此外，对数线性化虽然计算方便，但它把原本的加性计数误差转化为对数空间中的近似误差，严格意义上改变了误差模型。因此在本报告中，线性化拟合只用于验证参数量级；最终答案采用原始模型上的加权非线性最小二乘结果。就本题数据而言，二者对  $A$  和  $\tau$  的估计相互接近，说明数据与单指数衰减假设具有较好的相容性。



### 3 原始输出位置

- result/temp-01.log
- result/problem1\_fit\_summary.csv
- result/problem1\_linear\_fits.png
- result/problem1\_residuals.png
- result/problem2\_decay\_fit.csv
- result/problem2\_observed\_vs\_fit.csv
- result/problem2\_decay\_fit.png